L'Open Data, des données accessibles à tous



Partout dans le monde, les états et les collectivités s'engagent dans le mouvement OpenData. Ce phénomène est fortement lié à l'avènement du web2.0 et nous laisse entrevoir notre futur proche à travers la notion de « smartcity » connue aussi sous l'appellation « ville2.0».

1. Introduction à l'Open Data

L'Open Data c'est rendre accessible au citoyen les données publiques, dans le cadre des grandes métropoles, des gouvernements, et des organismes publics de recherche. L'objectif est de développer des applications innovantes, d'améliorer les services et de créer de « la croissance » économique. C'est aussi une façon d'assurer la transparence publique.

1. **Visualiser** le spot de présentation : « **L'Open Data à la loupe** (*https://www.youtube.com/watch?v=aHxv_2BMJfw*) »

2. **Résumer** le concept d'Open Data en répondant aux questions suivantes :
   - ➔ Lister les quatre catégories de données mise à disposition sur les plateformes Open Data
   - ➔ Les données publiques sont rendues accessibles contrairement aux données privées. En quoi une donnée est dite privée ?
   - ➔ A qui s'adresse l'Open Data ?

L'Open Data et son vocabulaire

L'Open Data, comme tous les domaines techniques, utilise un vocabulaire spécifique dont il faut connaître les usages afin d'en comprendre les origines et surtout les perspectives.

3. A l'aide d'une recherche sur le web, **définir** les termes suivants :
   - ➔ API
   - ➔ Data journalism
   - ➔ Interopérabilité
   - ➔ Métadonnée
   - ➔ Smart City

L'Open Data, des données accessibles à tous

La diffusion des données doit respecter un certains nombres de règles.

- ➔ *Les données doivent être documentées (métadonnées)*
- ➔ *Les données doivent respecter une sémantique (exemple la date).*
- ➔ *Les données doivent respecter une syntaxe.*

Pour assurer l'interopérabilité, les données sont généralement accessibles par le téléchargement d'un fichier de type CSV.

2.Le portail Open data Bordeaux

La Ville de Bordeaux a ouvert ses données en 2011 http://www.opendata.bordeaux.fr. Ils ont suivi le mouvement engagé par la ville de Rennes et la ville de Paris. Aujourd'hui de nombreuses collectivités se sont lancées dans le projet d'ouverture de leurs données.

Connectez-vous à la plateforme bordelaise d'accès aux données ouvertes et rendez-vous dans la rubrique « Les données ».

4. **Relever** les 3 principaux producteurs de données ainsi que les 3 principaux thèmes proposés.

3.Les fichiers CSV

Définition

Le format CSV (Comma Separated Values) en français, « valeurs séparées par des virgules ». est un format de fichiers ouvert qui permet de stocker les données d'un tableau. Chaque ligne du fichier correspond à une ligne du tableau alors que les colonnes sont en général séparées par des virgules. On peut très bien remplacer les virgules par des tabulations ou tout autre caractère. Ce format est utilisé pour échanger de manière interopérable des données entre logiciels différents et/ou plateformes différentes.

Création un fichier CSV

5. **Lancer** Open Calc et **saisir** les données comme ci-contre.
6. **Enregistrer** au format csv (liste.csv)
7. **Ouvrir** le fichier créé avec notepad++
8. **Reporter** sur votre document réponse et **commenter** le résultat

	A	B	C	D
1	NOM	PRENOM	CLASSE	SEXE
2	Lepetit	Alexandre	TS1	G
3	Gaumont	Clemence	TS1	F
4	Guerin	Sophie	TS2	F
5	Kerhuel	Alan	TS2	G
6				

4.Exploitation des fichiers CSV sous Python

Le chargement en mémoire d'un fichier CSV afin d'effectuer un traitement automatique sous python, peut être effectué de façon simplifié avec la bibliothèque CSV. Pour exemple, le programme suivant permet de charger en mémoire le fichier liste.csv créé précédemment.

```
### Programme de chargement d un fichier csv dans une variable (variable table) ###
import csv
file = open("liste.csv")
table = list(csv.DictReader(file,delimiter=","))
table = [dict(elem) for elem in table]
file.close()
```

9. **Décrire** le fonctionnement des instructions open() » et close()
10. **Lancer** l'exécution de ce programme dans la console Python. **Reporter** sur votre document réponse le contenu de la variable table et **commenter** le résultat.
11. **Manipuler** dans la console la variable table afin de **compléter** le tableau suivant.

Commande exécutée	table[1]		Table[0]		
Résultat obtenu					
Action réalisée	Contenu de la ligne 2 du tableau (Gaumont Clémence ...)	Valeur « Sophie »		Liste des titres des colonnes (NOM, PRENOM, CLASSE SEXE)	Valeur « Kerhuel »

5.Traitement des données de l'Open Data de Bordeaux

Objectif : Traiter des données issues d'un fichier CSV

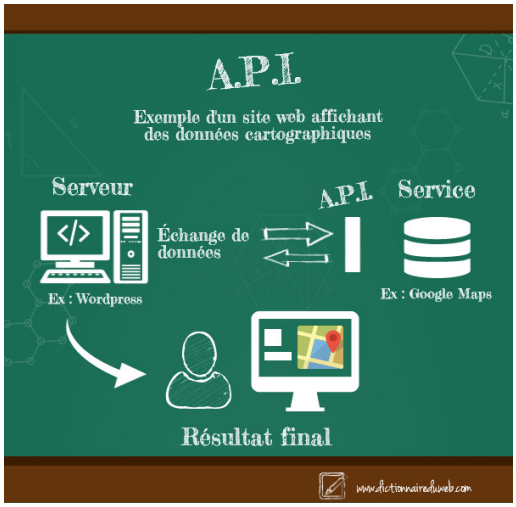
6. **Télécharger** le jeu de données répertoriant les parking publics de Bordeaux présent sur Moodle.
7. **Ouvrir** ce jeu avec Notepad++ puis **indiquer** le caractère utilisé pour séparer les lignes et celui séparant les colonnes.
8. **Modifier** le programme 1 ci-dessus afin de charger dans la variable table, le tableau contenu dans le fichier bor_sigparkpub.csv
9. **Définir** les instructions permettant d'extraire de ce fichier le nom du 1° parking répertorié ainsi que le nombre de places disponibles.
10. **Établir** et **tester** un programme capable d'afficher la liste des noms des parkings publics avec le nombre de places offertes par parking :

```
gymnase chartrons : 18
argonne : 23
Hopital des Enfants : 30
pont st emilion dessous : 26
pugs bma : 60
achard : 86
Leberthon : 7
abadie : 141
ornano : 26
grand lebrun : 39
Marc Nouaux : 68
Euromaster : 42
barreyre : 30
pont st jean :
faure : 20
Alsace-Lorraine : 128
nicolas beaujon : 39
voie sur berge : 53
```

***Établir** un programme capable de répertorier le nombre de place total, gratuites et payantes disponibles sur Bordeaux.*

Généralement les banques de donnée OpenData mettent à disposition un certains nombres de données accessibles directement à l'aide d'une requête transmise sur le serveur. Cette requête interrogera alors l'API "Application Programming Interface" de la banque de donnée qui renverra la réponse dans un format connu. Ces API assurent ainsi la diffusion de données dynamiques qui pourront comporter des données mis à jour en temps réel.

11. Une API, quésaco ?



Une API est une interface de programmation qui permet de se « brancher » sur une application pour échanger des données. Une API est ouverte et proposée par le propriétaire du programme.
Ce mécanisme améliore interopérabilité puisque que le dialogue s'effectue avec des règles ouvertes, simples et indépendantes du matériel utilisé. En effet l'interrogation de l'API est réalisée via une requête *http* classique et la réponse sera aussi portée par une trame *http* dans laquelle les données seront organisées selon un format connu et ouvert (XML, JSON, KML...)

Fonctionnement de l'API

https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/leh-implantation-defibrillateurs-municipaux/api/

Cette API fonctionne à partir de requêtes SQL permettant réinterroger les données enregistrées au format JSON

Par exemple `select * where gid=142820` affiche uniquement les informations concernant le défibrillateur N° 142820

Pour exemple, la requête http ci dessous permet d'obtenir le jeu de données au format JSON portant sur les 10 premiers défibrillateurs localisés sur la ville du Haillan

`https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/leh-implantation-defibrillateurs-municipaux/records?limit=10`

12. **Saisir cette adresse d'API à partir d'un navigateur et visualiser** ces données sous le format d'affichage JSON puis analyser les informations données pour chaque borne.

12. Le format JSON

JavaScript Object Notation (JSON) est un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. Il permet de représenter de l'information structurée comme le permet XML par exemple.

Le principal avantage de JSON est qu'il est simple à mettre en œuvre par un développeur tout en étant complet, il est aussi peu verbeux, ce qui le rend lisible aussi bien par un humain que par une machine et ses types de données sont connus et simples à décrire.

Un document JSON a pour fonction de représenter de l'information accompagnée d'étiquettes permettant d'en interpréter les divers éléments. Dans notre cas il est composé d'ensembles de paires "nom" (alias "clé") / "valeur"

13. **Indiquer** la clé et la valeur de l'adresse du lieu où est situé le défibrillateur 146653 .

13. Exploitation de données JSON sous Python

Pour pouvoir interroger la base de donnée, il faut venir questionner l'API à l'aide d'une adresse internet (ou URL) comme nous l'avons vu précédemment.
La requête s'effectue en une seule instruction Python avec la méthode `requests.get()`. Cette dernière reçoit la réponse de l'API au format JSON qu'il faut arranger avec la méthode `resp.json()`. Cette méthode renvoie la liste des données sous la forme d'un dictionnaire python.

Reprenons notre exemple des données répertoriant les défibrillateurs installés dans la région Bordelaise. Ce jeu de données est en fait un dictionnaire contenant une liste de dictionnaires. Le programme suivant permet d'afficher la liste des adresses ou sont implantés les machines.

```
import json, requests
url =
"https://opendata.bordeaux-metropole.fr/api/explore/v2.1/catalog/datasets/leh-
implantation-defibrillateurs-municipaux/records?limit=20"
response = requests.get(url, verify=True)
dico = response.json()
results = dico.get("results")
for record in results:
    adresse = record.get("adr_num")
    commune = record.get("adr_voie")
    print(adresse, commune)
```

14. **Rappeler** le rôle des instructions dico.get() et record.get()
15. **Saisir** ce code sur un IDE Python puis l'exécuter. *Pour comprendre le programme il est conseillé de le modifier en changeant les noms de clé et en affichant des variables avec l'instruction print()*
16. **Ajouter une ligne au** programme afin d'indiquer le nombre de défibrillateurs présents.